Longueurs et périmètres

Unités de longueur et conversions, périmètre d'un polygone, du carré et du rectangle, périmètre du cercle, figures composées

6e — Mathématiques · chapitre 6 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Convertir des longueurs.
— Calculer le périmètre d'un polygone, d'un carré, d'un rectangle.
— Calculer le périmètre d'un cercle et d'une figure composée.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Unités : km, hm, dam, **m**, dm, cm, mm ; on multiplie ou on divise par 10 d'une unité à la suivante (1 km = 1 000 m ; 1 m = 100 cm).
— Le **périmètre** est la longueur du contour. Polygone : somme des côtés (dans la même unité).
— Carré de côté c : $P = 4 \times c$. Rectangle : $P = 2 \times (L + \ell)$.
— **Cercle** : $P = \pi \times d$ ou $P = 2 \times \pi \times r$, avec $\pi \approx 3{,}14$. Un demi-cercle mesure la moitié.

MÉTHODE — convertir une longueur

1. Placer le nombre dans le tableau km | hm | dam | m | dm | cm | mm (chiffre des unités dans l'unité de départ)

2. Déplacer la virgule jusqu'à la nouvelle unité ; compléter par des zéros

---

Exemple. $245\ cm = 2{,}45\ m$; $3{,}5\ km = 3\,500\ m$.

MÉTHODE — périmètre d'une figure composée

1. Suivre le contour : ne compter que les traits du bord (pas les segments intérieurs)

2. Additionner les longueurs ; demi-cercle : $\frac{\pi \times d}{2}$

Exemple. *Carré de 20 m et demi-cercle de diamètre 20 m sur un côté :* $3 \times 20 + \frac{3{,}14 \times 20}{2} = 60 + 31{,}4 = 91{,}4\ m$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Toutes les longueurs dans la même unité avant d'additionner. Rayon = diamètre ÷ 2. Le côté commun d'une figure composée ne fait pas partie du contour.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Convertir : 3,5 km en m ; 245 cm en m ; 8 mm en cm ; 1,2 m en cm. NIVEAU 1
2. Un triangle a pour côtés 5 cm, 70 mm et 0,6 dm. Calculer son périmètre en cm. NIVEAU 1
3. Calculer le périmètre d'un carré de 7 cm de côté, puis d'un rectangle de 18 m sur 12 m. NIVEAU 1
4. Calculer le périmètre d'un cercle de rayon 5 cm ($\pi \approx 3{,}14$). NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Calculer le périmètre d'un cercle de diamètre 8 cm. NIVEAU 2
6. Un jardin rectangulaire mesure 25 m sur 14 m. On l'entoure de grillage, sauf un portail de 3 m. Quelle longueur de grillage faut-il ? NIVEAU 2
7. Un terrain est formé d'un carré de 20 m de côté et d'un demi-cercle de diamètre 20 m accolé à un côté. Calculer son périmètre. NIVEAU 2
8. Une roue de vélo a un diamètre de 70 cm. Quelle distance parcourt-elle en un tour ? en 100 tours (en m) ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une piste d'athlétisme est formée de deux lignes droites de 85 m et de deux demi-cercles de diamètre 64 m. NIVEAU 3

a) Les deux demi-cercles forment un cercle entier. Calculer sa longueur.

b) Calculer la longueur d'un tour de piste.

c) Convertir cette longueur en km.

d) Combien de tours complets faut-il faire pour parcourir au moins 3 km ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) $1\,\text{m} = 100\,\text{cm}$.

b) Le périmètre d'un carré de 5 cm de côté est 25 cm.

c) Le périmètre d'un cercle de rayon 1 cm est d'environ 6,28 cm.

d) $3\,\text{m} + 50\,\text{cm} = 53\,\text{m}$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un rectangle a un périmètre de 24 cm. Sa longueur est le double de sa largeur. Trouver ses dimensions.